Pestaña 1

NeuroFocus AI

Sistema inteligente de análisis de atención y fatiga en estudiantes mediante visión por computadora

---

1. Introducción

En los entornos educativos actuales, la atención y el bienestar de los estudiantes se han convertido en factores fundamentales para lograr un aprendizaje efectivo. Sin embargo, durante las clases o sesiones de estudio prolongadas, es común que los estudiantes experimenten distracción, cansancio o estrés, lo cual puede afectar su rendimiento académico.

Tradicionalmente, la identificación de estos estados depende principalmente de la observación del docente o de la percepción del propio estudiante. No obstante, este método es subjetivo y difícil de aplicar cuando se trabaja con grupos numerosos o cuando el estudiante estudia de forma individual.

Con el avance de la inteligencia artificial y la visión por computadora, es posible analizar ciertos indicadores visibles del comportamiento humano que pueden relacionarse con niveles de atención, fatiga o distracción. Estos avances permiten desarrollar herramientas tecnológicas capaces de procesar información visual en tiempo real y convertirla en datos útiles para apoyar procesos de aprendizaje.

En este contexto surge **NeuroFocus AI**, un sistema basado en visión por computadora que analiza señales faciales capturadas mediante una cámara web para estimar indicadores relacionados con la atención, la fatiga y la distracción durante sesiones de estudio o aprendizaje.

---

2. Planteamiento del problema

En muchos entornos educativos, los estudiantes pueden permanecer físicamente presentes en una clase o sesión de estudio, pero su nivel real de atención puede variar significativamente debido a factores como el cansancio, el estrés o la distracción.

Detectar estos estados de manera temprana resulta complicado porque:

- los indicadores de distracción o fatiga pueden ser sutiles

- los docentes no pueden monitorear continuamente a todos los estudiantes
- los estudiantes no siempre son conscientes de su propio nivel de concentración

La falta de herramientas tecnológicas accesibles que permitan monitorear señales visibles asociadas con la atención y el bienestar limita la posibilidad de mejorar la autorregulación del aprendizaje.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita **analizar indicadores visuales del rostro en tiempo real** para estimar el estado de atención y fatiga de una persona durante una actividad académica.

---

3. Justificación

El desarrollo de **NeuroFocus AI** se justifica por la creciente necesidad de integrar herramientas tecnológicas en los procesos educativos que ayuden a comprender mejor el comportamiento y el bienestar de los estudiantes.

Este proyecto propone el uso de técnicas de visión por computadora para analizar características faciales como:

- apertura de los ojos
- frecuencia de parpadeo
- orientación del rostro
- postura de la cabeza

Estas señales pueden relacionarse con estados de atención, distracción o fatiga durante una actividad académica.

Además, el proyecto integra conocimientos de áreas clave de la ingeniería en computación, tales como:

- inteligencia artificial
- procesamiento de imágenes
- desarrollo de software
- análisis de datos

- diseño de interfaces

Esto lo convierte en una propuesta innovadora que combina tecnología avanzada con una aplicación práctica en el ámbito educativo.

---

4. Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente basado en visión por computadora que analice en tiempo real señales faciales capturadas mediante una cámara web para estimar niveles de atención, fatiga y distracción durante sesiones de estudio.

---

5. Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de captura de video en tiempo real utilizando una cámara web.

2. Detectar el rostro del usuario mediante técnicas de visión por computadora.

3. Identificar puntos faciales clave utilizando herramientas de análisis facial.

4. Analizar indicadores visuales como apertura ocular, frecuencia de parpadeo y orientación de la cabeza.

5. Diseñar algoritmos que permitan estimar niveles de atención, distracción y fatiga.

6. Mostrar los resultados mediante una interfaz visual comprensible para el usuario.

7. Generar métricas básicas durante una sesión de monitoreo.

---

6. Alcance del proyecto

El proyecto se enfoca en el desarrollo de un **prototipo funcional** que permita demostrar el funcionamiento de un sistema de análisis de atención basado en visión por computadora.

El sistema incluirá:

- captura de video mediante webcam
- detección facial en tiempo real
- identificación de puntos faciales (landmarks)
- análisis de apertura ocular y orientación del rostro
- estimación de niveles de atención y fatiga
- visualización de resultados en pantalla

El sistema estará diseñado para funcionar en una computadora personal con una cámara web estándar.

El proyecto **no pretende realizar diagnósticos médicos ni psicológicos**, sino únicamente estimar indicadores visuales asociados con estados de atención y fatiga.

---

7. Requerimientos funcionales

RF1 El sistema deberá permitir activar la cámara web desde la aplicación.

RF2 El sistema deberá detectar el rostro del usuario en tiempo real.

RF3 El sistema deberá identificar puntos faciales clave del rostro utilizando un modelo de detección facial.

RF4 El sistema deberá analizar indicadores visuales relacionados con el estado del usuario, como apertura de los ojos y orientación del rostro.

RF5 El sistema deberá estimar el nivel de atención del usuario durante la sesión.

RF6 El sistema deberá detectar señales asociadas con fatiga, como parpadeo frecuente o cierre prolongado de los ojos.

RF7 El sistema deberá identificar momentos de distracción cuando el usuario deje de mirar hacia la pantalla durante cierto tiempo.

RF8 El sistema deberá mostrar en pantalla el estado actual del usuario.

RF9 El sistema deberá presentar métricas visuales de atención y fatiga.

RF10 El sistema deberá generar un resumen de la sesión al finalizar el monitoreo.

---

8. Requerimientos no funcionales

RNF1 El sistema deberá tener una interfaz simple y fácil de usar.

RNF2 El procesamiento de video deberá realizarse en tiempo real o con un retraso mínimo.

RNF3 El sistema deberá funcionar en una computadora convencional con cámara web integrada o externa.

RNF4 El software deberá utilizar herramientas de desarrollo accesibles o de código abierto.

RNF5 El sistema deberá proteger la privacidad del usuario evitando almacenar video completo cuando no sea necesario.

RNF6 El sistema deberá ser modular para permitir futuras mejoras o ampliaciones.

RNF7 La aplicación deberá mantener estabilidad durante sesiones continuas de uso.

---

9. Usuarios del sistema

El sistema está diseñado principalmente para:

Usuario principal

- estudiantes que desean monitorear su nivel de concentración durante sesiones de estudio

Usuarios secundarios

- docentes que buscan herramientas de apoyo para comprender patrones de atención
- evaluadores académicos o investigadores interesados en el comportamiento durante el aprendizaje

---

10. Beneficios del proyecto

El sistema propuesto puede aportar beneficios en distintos niveles.

Para los estudiantes

- mayor conciencia de su nivel de concentración
- apoyo para mejorar hábitos de estudio
- detección temprana de fatiga durante sesiones prolongadas

Para el entorno educativo

- herramientas tecnológicas para comprender patrones de atención
- integración de inteligencia artificial en procesos educativos

Para el ámbito tecnológico

- aplicación práctica de técnicas de visión por computadora
- desarrollo de un sistema inteligente con impacto social

---

11. Limitaciones del proyecto

El sistema presenta algunas limitaciones que deben considerarse:

- no realiza diagnósticos médicos ni psicológicos
- la estimación de estados emocionales se basa únicamente en señales visibles
- la precisión puede depender de condiciones como iluminación, ángulo de la cámara y calidad del equipo
- los resultados deben interpretarse como indicadores aproximados y no como evaluaciones definitivas

---

12. Tecnologías propuestas

El desarrollo del sistema utilizará herramientas tecnológicas accesibles y ampliamente utilizadas en el campo de la inteligencia artificial.

Entre las principales tecnologías se encuentran:

- **Python** como lenguaje de programación principal
- **OpenCV** para procesamiento de imágenes y video
- **MediaPipe** para detección de rostro y puntos faciales
- **Bibliotecas de visualización de datos** para mostrar métricas en pantalla

Estas herramientas permiten desarrollar un sistema funcional sin necesidad de utilizar servicios de pago.

---

13. Resultados esperados

Se espera desarrollar un prototipo funcional capaz de:

- detectar el rostro del usuario en tiempo real
- analizar indicadores visuales asociados con atención y fatiga
- mostrar métricas de monitoreo durante una sesión de estudio
- demostrar la viabilidad de aplicar inteligencia artificial al análisis de comportamiento durante el aprendizaje

Este prototipo permitirá demostrar el potencial de la visión por computadora como herramienta de apoyo en entornos educativos.

Pestaña 2

Arquitectura técnica del sistema y tecnologías utilizadas

El sistema **NeuroFocus AI** estará diseñado bajo una arquitectura modular que permita separar las diferentes funciones del sistema, facilitando su desarrollo, mantenimiento y posible expansión en el futuro.

La arquitectura se compone de varios módulos principales que trabajan de forma secuencial para capturar la información visual, procesarla mediante técnicas de visión por computadora y presentar los resultados al usuario mediante una interfaz gráfica.

Esta estructura permite que cada componente cumpla una función específica dentro del sistema.

---

1. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema se compone de cinco módulos principales:

1. **Módulo de captura de video**
2. **Módulo de detección facial**
3. **Módulo de análisis de comportamiento visual**
4. **Módulo de clasificación de estados**
5. **Módulo de visualización de resultados**

El flujo general del sistema funciona de la siguiente manera:

1. La cámara web captura video en tiempo real.
2. El sistema detecta el rostro del usuario en cada cuadro del video.
3. Se identifican puntos faciales clave del rostro (landmarks).
4. Se analizan indicadores como apertura de ojos, parpadeo y orientación de la cabeza.

5. Con base en estos indicadores se estiman niveles de atención, fatiga o distracción.
6. Los resultados se muestran en una interfaz visual para el usuario.

Este enfoque modular permite que cada componente pueda mejorarse o modificarse sin afectar el funcionamiento general del sistema.

---

2. Descripción de los módulos del sistema

2.1 Módulo de captura de video

Este módulo se encarga de obtener imágenes en tiempo real utilizando la cámara web del dispositivo.

El video capturado se divide en cuadros individuales que son enviados al sistema para su análisis.

Funciones principales:

- activar la cámara web
- capturar video en tiempo real
- enviar cada cuadro al módulo de procesamiento

2.2 Módulo de detección facial

Este módulo tiene la función de detectar el rostro dentro de cada cuadro de video.

Una vez identificado el rostro, se procede a localizar puntos faciales específicos que representan distintas partes del rostro.

Entre estos puntos se encuentran:

- ojos
- cejas

- nariz
- boca
- contorno del rostro

Estos puntos permiten analizar diferentes señales relacionadas con el comportamiento visual del usuario.

2.3 Módulo de análisis de comportamiento visual

Este módulo procesa la información obtenida de los puntos faciales para calcular indicadores relacionados con el estado del usuario.

Entre los principales indicadores se encuentran:

- apertura ocular
- frecuencia de parpadeo
- dirección del rostro
- inclinación de la cabeza

Estos indicadores permiten inferir posibles señales de atención, distracción o fatiga durante una sesión de estudio.

2.4 Módulo de clasificación de estado

En este módulo se utilizan reglas o modelos simples que interpretan los indicadores visuales obtenidos.

Con base en estos datos se determina un estado estimado del usuario, por ejemplo:

- atención alta
- atención media
- distracción
- fatiga

Este proceso transforma los datos visuales en información comprensible para el usuario.

2.5 Módulo de visualización de resultados

El último módulo del sistema se encarga de mostrar los resultados obtenidos mediante una interfaz gráfica.

La interfaz permite visualizar:

- estado actual del usuario
- métricas de atención
- alertas de fatiga o distracción
- indicadores visuales durante la sesión

Esto facilita que el usuario pueda interpretar fácilmente los resultados generados por el sistema.

---

3. Tecnologías utilizadas en el proyecto

Para el desarrollo de **NeuroFocus AI** se utilizarán herramientas de software accesibles y ampliamente utilizadas en el campo de la inteligencia artificial y la visión por computadora.

3.1 Lenguaje de programación

Python

Python será el lenguaje principal del proyecto debido a su amplia disponibilidad de bibliotecas para inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y desarrollo de prototipos.

Entre sus ventajas destacan:

- facilidad de desarrollo
- gran comunidad de soporte

- compatibilidad con múltiples bibliotecas de IA

3.2 Procesamiento de imágenes

OpenCV

OpenCV es una biblioteca especializada en visión por computadora que permite trabajar con imágenes y video en tiempo real.

Se utilizará para:

- captura de video desde la webcam
- procesamiento de cuadros de video
- manipulación de imágenes
- visualización de resultados en pantalla

3.3 Detección facial y landmarks

MediaPipe

MediaPipe es una herramienta desarrollada por Google que permite detectar rostros y puntos faciales con alta precisión.

Se utilizará para:

- detección del rostro
- identificación de puntos faciales (landmarks)
- seguimiento del rostro en tiempo real

MediaPipe es especialmente útil porque puede detectar **más de 400 puntos faciales**, lo que permite analizar con mayor detalle el comportamiento visual.

3.4 Análisis de datos y métricas

Para calcular los indicadores visuales se utilizarán bibliotecas de análisis numérico como:

NumPy

Esta biblioteca permitirá realizar cálculos matemáticos necesarios para:

- medir distancias entre puntos faciales
- calcular apertura ocular
- analizar frecuencia de parpadeo
- evaluar orientación del rostro

3.5 Visualización de resultados

Los resultados del sistema se mostrarán mediante una interfaz visual simple utilizando herramientas integradas en Python.

Entre las funciones principales se encuentran:

- mostrar video en tiempo real
- mostrar indicadores visuales sobre la imagen
- presentar métricas de atención o fatiga

---

4. Hardware requerido

El sistema está diseñado para funcionar con recursos accesibles.

Los requerimientos de hardware incluyen:

- computadora personal
- cámara web integrada o externa
- procesador estándar
- memoria suficiente para ejecutar Python y las bibliotecas utilizadas

Esto permite que el sistema pueda implementarse sin necesidad de equipos especializados.

---

5. Ventajas de esta arquitectura

La arquitectura propuesta presenta varias ventajas:

- permite desarrollo modular del sistema
- facilita la integración de nuevas funciones en el futuro
- utiliza herramientas de código abierto
- permite procesamiento en tiempo real
- es escalable a sistemas más complejos

Además, el diseño modular facilita que el proyecto pueda evolucionar en el futuro hacia versiones más avanzadas que incluyan modelos de inteligencia artificial más sofisticados.

Pestaña 3

Plan de desarrollo por etapas

Proyecto: NeuroFocus AI

El desarrollo del sistema se realizará de manera progresiva mediante varias etapas que permitirán diseñar, construir, probar y presentar el prototipo final. Cada etapa tiene objetivos específicos que contribuyen al desarrollo completo del sistema.

Etapa 1: Definición del proyecto

Objetivo

Establecer claramente el problema que se busca resolver, así como los objetivos, alcance y requerimientos del sistema.

Actividades

- definir el problema a resolver
- redactar la justificación del proyecto
- establecer objetivos generales y específicos
- definir requerimientos funcionales y no funcionales
- determinar el alcance del sistema
- identificar los usuarios del sistema

Entregables

- documento de anteproyecto
- descripción del sistema
- lista de requerimientos

Etapa 2: Diseño del sistema

Objetivo

Diseñar la estructura del sistema y definir cómo interactuarán los distintos módulos del proyecto.

Actividades

- definir la arquitectura del sistema
- diseñar los módulos del software
- establecer el flujo de datos dentro del sistema
- seleccionar las tecnologías que se utilizarán
- elaborar diagramas de arquitectura y funcionamiento

Entregables

- arquitectura del sistema
- diagrama de módulos
- diagrama de flujo del sistema
- selección de tecnologías

Etapa 3: Preparación del entorno de desarrollo

Objetivo

Configurar las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Actividades

- instalar Python

- instalar bibliotecas necesarias (OpenCV, MediaPipe, NumPy)
- configurar el entorno de desarrollo
- probar el funcionamiento de la cámara web
- verificar que las librerías funcionen correctamente

Entregables

- entorno de desarrollo configurado
- pruebas iniciales de cámara y detección facial

Etapa 4: Desarrollo del módulo de captura de video

Objetivo

Implementar el sistema de captura de video en tiempo real.

Actividades

- conectar la cámara web con el sistema
- capturar cuadros de video
- mostrar el video en pantalla
- asegurar estabilidad en la captura

Entregables

- prototipo básico de captura de video

Etapa 5: Desarrollo del módulo de detección facial

Objetivo

Detectar el rostro del usuario y localizar los puntos faciales.

Actividades

- integrar MediaPipe para detección facial
- identificar landmarks faciales
- visualizar los puntos faciales sobre el rostro
- verificar precisión de la detección

Entregables

- sistema que detecta el rostro
- visualización de puntos faciales en tiempo real

Etapa 6: Desarrollo del módulo de análisis visual

Objetivo

Analizar indicadores faciales asociados con atención y fatiga.

Actividades

- calcular apertura de los ojos
- detectar frecuencia de parpadeo
- analizar orientación del rostro

- detectar inclinación de la cabeza

Entregables

- funciones que calculan métricas visuales

Etapa 7: Desarrollo del módulo de clasificación

Objetivo

Interpretar los indicadores visuales para estimar el estado del usuario.

Actividades

- definir reglas de clasificación
- establecer rangos para atención, distracción y fatiga
- implementar lógica de interpretación
- generar estados del usuario

Ejemplo de estados:

- atención alta
- atención media
- distracción
- fatiga

Entregables

- sistema que interpreta los indicadores visuales

Etapa 8: Desarrollo de la interfaz de usuario

Objetivo

Mostrar la información generada por el sistema de forma clara.

Actividades

- diseñar interfaz visual
- mostrar video en tiempo real
- mostrar indicadores de estado
- incluir alertas visuales
- mostrar métricas de atención

Entregables

- interfaz funcional del sistema

Etapa 9: Integración del sistema

Objetivo

Unir todos los módulos para crear el sistema completo.

Actividades

- integrar captura de video
- integrar detección facial
- integrar análisis visual
- integrar clasificación

- integrar visualización de resultados

Entregables

- prototipo funcional completo

Etapa 10: Pruebas del sistema

Objetivo

Evaluar el funcionamiento del sistema y corregir errores.

Actividades

- probar detección facial en diferentes condiciones
- evaluar precisión de los indicadores
- verificar estabilidad del sistema
- corregir errores detectados

Entregables

- sistema funcional y estable

Etapa 11: Evaluación del prototipo

Objetivo

Analizar los resultados obtenidos con el sistema.

Actividades

- realizar sesiones de prueba

- registrar comportamiento del sistema
- analizar resultados obtenidos
- evaluar limitaciones del sistema

Entregables

- análisis de resultados
- conclusiones del proyecto

Etapa 12: Preparación para la exposición

Objetivo

Preparar el proyecto para su presentación en la expo de ingeniería.

Actividades

- preparar presentación del proyecto
- explicar funcionamiento del sistema
- preparar demostración en vivo
- elaborar material visual

Entregables

- presentación del proyecto
- prototipo funcional para demostración

Resultado final esperado

Al finalizar el plan de desarrollo se obtendrá un **prototipo funcional de NeuroFocus AI**, capaz de:

- detectar el rostro del usuario
- analizar señales visuales asociadas con atención y fatiga
- estimar el estado del usuario durante una sesión
- mostrar resultados en tiempo real mediante una interfaz visual

Este prototipo permitirá demostrar el potencial de la visión por computadora para apoyar procesos educativos y mejorar la comprensión del comportamiento durante el aprendizaje.